# LIVRABLE #1

# SEG 3501 - Ingénierie des exigences

# Automne 2026

Université d'Ottawa

Professeur : Andrew Forward


Groupe# GA3

Fait par

Étudiant 1 : Kouongueng Yvan Loic, 300374087

Étudiant 2 : Sokhna Nata Diagne, 300391103

Étudiant 3 : Tepongning  Djuika Epse KAMGA Adeline, 300513562

Étudiant 4 : Marie Haby Youla, 300388603

Étudiant 5 : Solène Kima Munyemba, 300291413


Date de soumission : 09/10/2026

## 1. Vision

Ce projet consiste à produire un rapport d'exigence pour un système fiscal pour les investissements personnels (PITS). Le PITS est un logiciel qui permet aux investisseurs de gérer et comprendre leurs investissements au travers de leurs différentes institutions bancaires, afin de faciliter leurs déclarations fiscales. Ce dernier doit respecter différents objectifs, notamment le respect des lois fiscales canadiennes, la consolidation des investissements entre les différentes institutions financières, la favorisation des décisions fiscales avantageuses et le soutien dans la négociation active de placements. Afin de réaliser cela, il est possible de faire usage à certaines technologies pertinentes comme l'intelligence artificielle, les API de données de marché, les logiciels fiscaux et autres. En résumé, l'objectif de ce projet est de définir les exigences logicielles du système qui lui permettront d'aider les investisseurs à comprendre et optimiser les conséquences fiscales de ses décisions.

## 2. Exigences préliminaires

F_: Fonctionnelles

NF_: Non-Fonctionnelles

| ID | Exigence | Source | Priorité | Type |
|---|---|---|---|---|
| F_01 | Le système doit avoir un accès aux différents comptes de l'investisseur à travers les institutions financières. | Interne | Moyenne | |
| F_02 | Le système doit permettre à l'utilisateur d'identifier le type de chaque compte d'investissement enregistré (CELI, REER, compte non enregistré) | Interne | Haute | |
| F_03 | Le système doit calculer les droits de cotisation restants du CELIAPP, CELI, REER | Interne | Haute | |
| F_04 | Le système doit exporter ses rapports en format (CSV, pdf, excel) | Interne | Moyenne | |
| F_05 | Le système doit être capable d'importer jusqu'à 3 | Interne | Moyenne | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | types de fichiers (Pdf,CSV,Excel) | | | |
| F_06 | Le système doit calculer les gains et pertes en capital réalisés lors de la vente de placements | Interne | Haute | |
| F_07 | Le système doit calculer le prix de base rajusté des placements détenus dans les comptes de l'utilisateur à partir des transactions enregistrées | Interne | Haute | |
| F_08 | Le système doit mettre à jour les données fiscales des utilisateurs à une intervalle de 1 minute. | Interne | Moyenne | |
| F_09 | Le système doit générer un rapport annuel présentant séparément les gains et pertes en capital, les dividendes, les intérêts et les revenus de placement étrangers enregistrés | Interne | Haute | |
| F_10 | Le système doit informer l'utilisateur de la réussite des imports des fichiers | Interne | Moyenne | |
| F_11 | Le système doit permettre à l'utilisateur de s'authentifier. | Interne | Haute | |
| F_12 | Le système doit calculer une estimation du montant d'impôt à payer à partir des informations fiscales enregistrées. | Externe | Moyenne | |
| F_13 | Le système doit convertir en dollars canadiens les montants des transactions effectuées en devises | Interne | Haute | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | étrangères au taux de la date de transaction | | | |
| F_14 | Le système doit permettre à l'utilisateur de valider les informations avant qu'il ne procède aux calculs. | Interne | Haute | |
| F_15 | Le système doit permettre l'achat d'une option (option d'achat ou option de vente). | Interne | Moyenne | |
| F_16 | Le système doit produire les documents nécessaires pour la déclaration des taxes conformément aux lois canadiennes. | Interne | Haute | |
| F_17 | Le système doit conserver l'historique des transactions faites par l'utilisateur. | Externe | Haute | |
| F_18 | Le système doit signaler à l'utilisateur les transactions importées en double. | Interne | Moyenne | |
| F_19 | Le système doit enregistrer la date d'échéance de chaque option. | Interne | Faible | |
| F_20 | Le système doit permettre à l'utilisateur de saisir manuellement les données d'une transaction | Interne | Moyenne | |
| NF_01 | Le système doit verrouiller le compte de l'utilisateur après 3 tentatives de connexion échouées | Interne | Haute | Sécurité |
| NF_02 | Le système doit être disponible dans les 2 langues officielles canadiennes. | Interne | Haute | Utilisabilité |
| NF_03 | Le système doit transmettre les données financières à un service tiers après avoir | Interne | Haute | Confidentialité |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | reçu l'autorisation de l'utilisateur. | | | |
| NF_04 | Le système doit être mis à jour samedi entre 2h et 4h du matin. | Interne | Moyenne | Performance |
| NF_05 | Le système doit utiliser les données personnelles des utilisateurs uniquement à des fins d'optimisation d'expérience utilisateur. | Interne | Moyenne | Sécurité |

## 3. Discussion

**Stratégies de nettoyage, de filtrage et de priorisation**

Avant la séance de remue-méninges, chaque membre de l'équipe a analysé individuellement la description du projet du système (PITS) et préparé une liste d'exigences potentielles. Lors de la séance du Laboratoire 4, nous avons utilisé la plateforme Stormboard afin de centraliser et d'organiser les idées. Le tableau était divisé en 3 sections : les idées proposées, les exigences retenues et celles non retenues. Chaque membre utilisait une couleur différente pour ses notes adhésives, ce qui permettait d'identifier facilement l'auteur de chaque proposition et facilitait les discussions lorsqu'il y avait besoin de clarification.

Pour le nettoyage et filtrage, chaque exigence placée dans la première section a été discutée ensemble. Lorsqu'une idée n'était pas suffisamment claire pour les autres membres, son auteur expliquait son intention et justifiait sa pertinence ou son importance pour PITS. A la suite de nos échanges, les idées jugées pertinentes étaient déplacées dans la section des exigences retenues, celles jugées non pertinentes ou redondantes étaient placées dans la section non retenues, tandis que celles qui étaient pertinentes mais mal formulées, ont été revisitées collectivement pour qu'elles le soient et placées ensuite dans la section retenue. Nous avons poursuivi le même processus plus tard dans la journée lors d'une rencontre Teams pour terminer la liste des exigences retenues.

Pour la priorisation, nous avons commencé par une approche informelle en privilégiant les exigences plus générales que nous jugions importantes pour le bon fonctionnement de PITS, tandis que celles trop détaillées ont été mises de côté. Par la suite, nous avons procédé avec une méthode plus formelle en utilisant des niveaux de priorité : Haute, Moyenne et Faible. Cette approche nous a permis de distinguer les fonctionnalités essentielles de celles qui l'étaient moins.

En général, notre approche a été efficace pour obtenir différentes perspectives, éliminer des idées non pertinentes, clarifier des propositions et parvenir à former une liste d'exigences fonctionnelles et non fonctionnelles finales.

## 4. Description de l'équipe et des rôles

Chaque membre de l'équipe a préparé au minimum six exigences fonctionnelles et deux exigences non fonctionnelles. Nous avons ensuite organisé trois séances de discussion sur Microsoft Teams afin de présenter nos propositions, de discuter des différentes exigences, d'éliminer les doublons, de clarifier certaines formulations et de valider les exigences retenues. Ces rencontres nous ont permis de mettre en commun nos idées et de finaliser notre Livrable 2 répondants aux objectifs du système PITS. Pour les parties 1 et 3, deux personnes ont saisi et les trois autres ont revisité les textes avant la soumission.

| Membres | Description de la contribution | Pourcentage de contribution % |
|---|---|---|
| Kouongueng Yvan Loic | Exigences + Saisi du texte | 20 |
| Marie Haby Youla | Exigences + Corrections du texte | 20 |
| Sokhna Nata Diagne | Exigences + Corrections du texte | 20 |
| Solène Kima Munyemba | Exigences + Saisi du texte | 20 |
| Tepongning Djuika Epse KAMGA Adeline | Exigences + Corrections du texte | 20 |